Angel Hiram Alvidrez Hernandez

Ingeniero Mecatrónico en Formación | Robótica & Sistemas Embebidos

Ciudad Juárez, Chih. | aalvidrezhdz@gmail.com | in/angel-hiram-alvidrez

Portafolio: angelalvidrez.github.io

EDUCACIÓN

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) *Ciudad Juárez, MX*
Ingeniería Mecatrónica *Esperada: 2027*
Reconocimiento: Estudiante Integral por desempeño académico y actividades comunitarias (2025).

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Programación:** C/C++ (Avanzado), Python, MATLAB, Assembly.
- **Hardware:** ESP32 (Dual Core), Raspberry Pi, Orange Pi, Arduino.
- **Robótica:** Cinemática Inversa, Control PID, Fusión de sensores.
- **Protocolos:** I2C, UART, SPI, WiFi/Bluetooth (IoT).
- **Electrónica:** Diseño de PCBs, OpAmps, Circuitos de Potencia.
- **Software:** SolidWorks, Fusion 360, Proteus, KiCad.

PROYECTOS DESTACADOS

Ver códigos, videos y documentación completa en: angelalvidrez.github.io

Robot Bípedo Subactuado (Mecanismo de 5 Barras) *2025*

Tecnologías: C++, ESP32, Orange Pi, IMU BNO08x, Cinemática Inversa.

- Diseño y construcción de un robot bípedo autónomo con mecanismo de 5 barras.
- Implementación de **cinemática inversa** para generación de trayectorias cicloidales.
- Sistema de estabilidad con **IMU BNO08x** para corrección de postura en tiempo real.
- Arquitectura Maestro-Esclavo: Orange Pi (Trayectorias) y ESP32 (Control de servos).

Modernización de Telescopio Orión 8" *2025*

Tecnologías: Python, Raspberry Pi, ESP32, Encoders Ópticos.

- Ingeniería inversa y actualización electrónica de un telescopio comercial.
- Interfaz en **Python** (Raspberry Pi) para comunicación con software **Stellarium**.
- Acondicionamiento de señal para encoders ópticos y control de motores DC (Puentes H).

Sistema de Riego IoT *2025*

Tecnologías: IoT, Blynk, ESP32, Sensores Ambientales.

- Ecosistema IoT para gestión hídrica con monitoreo remoto vía App móvil (Blynk).
- Integración de sensores de humedad, DHT11 y PIR para alertas de seguridad.
- Visualización de datos local mediante pantalla LCD vía protocolo I2C.

EXPERIENCIA Y LIDERAZGO

Instituto de Astronomía, UNAM (OAN-SPM) *Junio - Julio 2025*
Estancia de Investigación - XXXIV Verano Científico

- Colaboración en proyectos de investigación astronómica y talleres especializados en el Observatorio Astronómico Nacional San Pedro Mártir.

Divulgación Científica *Ciudad Juárez, MX*

- Ponente: "¿Realmente estamos solos en el universo? XXX Semana de Ingeniería (2024).
- Ponente: "Las muertes del universo XXIX Semana IIT.

CERTIFICACIONES E IDIOMAS

- **Dominio del Inglés (TOEFL ITP):** Puntaje 633/677 (Nivel C1 - Avanzado), Oct 2025.
- **Fundamentos de Semiconductores** - CENALTEC (90 Horas), Dic 2024.